КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ

Звіт до лабораторної роботи №1

на тему

«Наближені методи розв'язання нелінійних рівнянь»

Варіант 3

Студента групи ОМ-3
Завадського Богдана

Викладач: Риженко Андрій

Зміст

1. Постановка задачі
2. Початкове наближення
3. Метод простої ітерації
4. Модифікований метод Ньютона
5. Метод Стеффенсена
6. Висновки

1. Постановка задачі

Методами простої ітерації, модифікованим методом Ньютона та методом Стеффенсена знайти найбільший дійсний корінь рівняння

$$f(x) = (x - 3)e^{x-4} - 2\cos cos\,(2x) - 3x + 8 = 0$$

з точністю ε = 10^{-5}. Ітерації припиняються, коли $|x_k - x_{k-1}| < \varepsilon$.

2. Початкове наближення

Оскільки функція періодична (доданок −2cos(2x)), її похідна має багато нулів, тому легше прикинути корені табулюванням f(x) з кроком 0.5 на [−10, 10].

```
Initial approximation:
       x          f(x)
  -10.00    +37.183825
   -9.50    +34.522574
   -9.00    +33.679339
   -8.50    +34.050284
   -8.00    +33.915251
   -7.50    +32.019269
   -7.00    +28.726359
   -6.50    +25.684845
   -6.00    +24.311883
   -5.50    +24.490512
   -5.00    +24.677156
   -4.50    +23.320735
   -4.00    +20.288652
   -3.50    +16.988600
   -3.00    +15.074188
   -2.50    +14.924407
   -2.00    +15.294893
   -1.50    +14.461595
   -1.00    +11.805342
   -0.50     +8.380514
   +0.00     +5.945053
   +0.50     +5.343902
   +1.00     +5.732720
   +1.50     +5.356857
   +2.00     +3.171952
   +2.50     -0.178889
   +3.00     -2.920341
   +3.50     -3.704539
   +4.00     -2.709000
   +4.50     -1.204658
   +5.00     +0.114707
   +5.50     +2.695371
   +6.00    +10.479460
   +6.50    +29.323835
   +7.00    +67.068673
   +7.50   +136.038910
   +8.00   +258.906069
   +8.50   +478.144549
   +9.00   +870.158321
   +9.50  +1568.020150
  +10.00  +2801.185390
```

Найбільший корінь лежить на останньому проміжку зміни знаку [4.5, 5]; при x ≥ 5 f′(x) > 0, тому правіше коренів немає.

3. Метод простої ітерації

Зводимо рівняння до вигляду x = φ(x):

$$(x - 3)e^{x-4} = 2\cos cos\,(2x) + 3x - 8 \Longrightarrow \varphi(x) = 4 + \ln ln\left(\frac{2\cos cos\,(2x)+3x-8}{x-3}\right)$$

На [4.5, 5] |φ′(x)| ≤ 0.47 < 1, тож метод збігається. Простіший варіант x = ((x − 3)e^(x−4) − 2cos(2x) + 8)/3 не підходить: його похідна 1 + f′(x)/3 ≈ 1.9 > 1, і ітерації розбігаються.

$$x_{k+1} = \varphi\left(x_k\right)$$

x_0 = 4.75 — середина проміжку.

```
Simple iteration method
   k                x_k       x_k - x_(k-1)              f(x_k)
   0       +4.7500000000                   -   -5.5090565854e-01
   1       +4.8886330604   +1.3863306036e-01   -1.9608192405e-01
   2       +4.9304403084   +4.1807248041e-02   -8.3637826495e-02
   3       +4.9473827915   +1.6942483118e-02   -3.6795465822e-02
   4       +4.9546826384   +7.2998469197e-03   -1.6348909434e-02
   5       +4.9578970460   +3.2144075830e-03   -7.2919715784e-03
   6       +4.9593250703   +1.4280242628e-03   -3.2575934639e-03
   7       +4.9599618988   +6.3682853085e-04   -1.4563001543e-03
   8       +4.9602463681   +2.8446925671e-04   -6.5123576405e-04
   9       +4.9603735339   +1.2716578367e-04   -2.9126270338e-04
  10       +4.9604303993   +5.6865488058e-05   -1.3027406271e-04
  11       +4.9604558320   +2.5432636471e-05   -5.8269709648e-05
  12       +4.9604672073   +1.1375294619e-05   -2.6063517863e-05
  13       +4.9604722953   +5.0879957270e-06   -1.1658040901e-05
```

4. Модифікований метод Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f\left(x_k\right)}{f'\left(x_0\right)}$$

x_0 = 4.5 — кінець проміжку, для якого $f(x_0)f''(x_0) > 0$. Похідна обчислюється лише один раз.

```
Modified Newton method
   k                x_k       x_k - x_(k-1)              f(x_k)
   0       +4.5000000000                   -   -1.2046575702e+00
   1       +4.9348509261   +4.3485092610e-01   -7.1522264725e-02
   2       +4.9606686554   +2.5817729305e-02   +5.4435555931e-04
   3       +4.9604721568   -1.9649859425e-04   -1.2050079881e-05
   4       +4.9604765066   +4.3497741808e-06   +2.6536041542e-07
```

5. Метод Стеффенсена

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)^2}{f(x_k + f(x_k)) - f(x_k)}$$

$x_0 = 4.5$. Похідна не потрібна, збіжність квадратична.

```
Steffensen method
   k                x_k        x_k - x_(k-1)              f(x_k)
   0       +4.5000000000                    -   -1.2046575702e+00
   1       +5.0943703164   +5.9437031637e-01   +4.1760438219e-01
   2       +5.0211953462   -7.3174970208e-02   +1.7881288115e-01
   3       +4.9718106400   -4.9384706155e-02   +3.2308318433e-02
   4       +4.9607885641   -1.1022075914e-02   +8.8395206096e-04
   5       +4.9604766318   -3.1193228859e-04   +6.1990303291e-07
   6       +4.9604764129   -2.1894710311e-07   +3.0198066270e-13
```

6. Висновки

Усі методи збіглися до кореня $x^* \approx 4.9604764$. Кількість ітерацій: проста ітерація — 13, модифікований метод Ньютона — 4, метод Стеффенсена — 6. Проста ітерація найповільніша (лінійна збіжність, $q \approx 0.47$). Модифікований метод Ньютона теж лінійний, але з меншим q, тому швидший. Метод Стеффенсена збігається квадратично: після виходу на корінь кількість правильних знаків подвоюється кожної ітерації, але цей приклад демонструє, що асимптотична швидкість - не завжди краще.